

Haastavampia nopeuslaskuja

Esimerkki 1.

Matti ja Liisa juoksevat kilpaa yleisurheilukentällä, jonka radan pituus on 400 metriä. Matin juoksunopeus on 5 m/s ja Liisan 4 m/s ja he juoksevat yhden kierroksen.

a) Kuinka monella sekunnilla Matti voittaa Liisan?

Matin aika:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{400m}{5 m/s} = 80 s$$

Liisan aika:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{400m}{4 m/s} = 100 s$$

Matti voittaa Liisan $100 s - 80 s = \mathbf{20 \text{ sekunnilla}}$

b) Kuinka paljon Liisalla on matkaa jäljellä, kun Matti tulee maaliin?

Lasketaan se matka, jonka Liisa on juossut siinä ajassa, joka Matilta kuluu maalinpääsemiseksi.

$$s = v \cdot t = 4 \frac{m}{s} \cdot 80s = 320 m$$

Liisalla on siis matkaa jäljellä $400 m - 320 m = \mathbf{80 m}$

c) Kuinka pitkä matka Matin ja Liisan olisi juostava, jotta Matti ohittaisi Liisan kierroksella?

Matti juoksee Liisaa karkuun nopeudella $5 m/s - 4 m/s = 1 m/s$. Tällöin tehtävä vastaa siis tilannetta, että Liisa pysyisi paikallaan ja Matti etenisi nopeudella 1 m/s. Nyt tarvitsee siis laskea se aika, joka kuluu siihen, kun Matti juoksee 400 metriä (eli kierroksen) nopeudella 1 m/s

$$t = \frac{s}{v} = \frac{400m}{1 m/s} = 400 s$$

Matti on juossut 400 sekunnissa matkan

$$s = v \cdot t = 5 \frac{m}{s} \cdot 400s = \mathbf{2000 m}$$